

Слайд 1:

Добрый день уважаемые члены комиссии, представляю вам дипломный проект на тему Разработка информационной системы отдела продаж салонов сотовой связи, руководитель Титов Андрей Дмитриевич. Работу выполнил Котельников Владислав Вусалович студент группы ИСП-О-22

Слайд 2:

В современном мире, где сфера услуг и розничная торговля сталкиваются с постоянным давлением со стороны рынка, высокими требованиями потребителей и жесткой конкуренцией, эффективное функционирование бизнеса невозможно без внедрения современных информационных технологий. Это особенно актуально для салонов сотовой связи, где требуется оперативно управлять большим объемом информации: ассортиментом товаров, тарифными планами, данными клиентов, процессами продаж и заключения контрактов. Ручной учет и ведение бумажной документации требуют значительных временных и трудовых затрат и подвержены человеческим ошибкам, что снижает общую эффективность работы отдела продаж и усложняет аналитику.

Именно поэтому тема автоматизации и оптимизации этих бизнес-процессов является очень актуальной. Создание специализированной информационной системы позволяет централизованно управлять данными, повышать точность и скорость обработки информации, оптимизировать взаимодействие между подразделениями и улучшать качество обслуживания клиентов. В условиях цифровизации экономики, такие системы становятся не просто инструментом, а необходимым элементом инфраструктуры современного бизнеса, позволяющим оперативно реагировать на изменения рынка и принимать обоснованные управленческие решения.

Слайд 3:

Цель моего дипломного проекта — разработка информационной системы отдела продаж салонов сотовой связи. Эта система должна автоматизировать ключевые бизнес-процессы, такие как управление клиентами, сотрудниками, товарами, тарифными планами, оформление продаж и контрактов, а также формирование отчетности, тем самым повышая эффективность и точность работы отдела продаж.

Для достижения этой цели мне пришлось решить ряд задач. Прежде всего, я провел анализ предметной области и существующих решений, чтобы понять, какие проблемы есть в текущей системе и какие готовые продукты есть на рынке. На основе этого анализа я сформировал конкретные требования к разрабатываемой системе — что она должна уметь

делать и какими качествами должна обладать. Затем я выбрал и обосновал технологии, на которых буду создавать систему, спроектировал её архитектуру и базу данных. Также я разработал графические модели (например, диаграммы потоков данных и вариантов использования), макеты интерфейса и приступил к программной реализации части функций. Неотъемлемой частью стало создание необходимой документации, включая руководства.

Объектом исследования в моей работе выступает сама деятельность отдела продаж салона сотовой связи — то есть, какие процессы там происходят. А предметом исследования является сам процесс создания информационной системы, адаптированной под нужды этого отдела — то есть, как спроектировать и разработать такую систему.

Что касается практической значимости, то результатом моей работы является конкретный программный продукт — прототип информационной системы. Этот продукт может быть использован для автоматизации реальных бизнес-процессов в отделе продаж, что позволит повысить эффективность работы, снизить вероятность ошибок и улучшить качество обслуживания клиентов. Система демонстрирует, как теоретические знания по проектированию ИС могут быть применены на практике.

Слайд 4:

Далее я хочу представить контекстную диаграмму, построенную в нотации IDEF0, которая описывает систему «Отдел продаж салона сотовой связи» на самом высоком уровне абстракции.

Эта диаграмма отвечает на главный вопрос: «Что система делает и с кем она взаимодействует?» В центре диаграммы находится сама система — один единственный процесс, обозначенный как «Отдел продаж салона сотовой связи». Он не раскрывает внутреннюю логику, а показывает, как система в целом взаимодействует с внешней средой.

Внешние сущности, которые влияют на систему или получают от неё результаты, разделены на четыре категории, согласно методологии IDEF0:

1. Входы (Input) — это данные, поступающие в систему извне. На диаграмме это: Данные о тарифах, Данные клиентов, Товары и Обращения клиентов. Без этих данных система не может начать работу.
2. Управление (Control) — это правила, регламенты и политики, которые определяют как должна работать система. Это такие элементы, как Маркетинговые компании / Акции, Политика компании и Нормативно-правовая база. Они задают рамки для всех бизнес-процессов.

3. Механизмы (Mechanism) — это ресурсы, которые используются для выполнения функций системы. Здесь указаны Сотрудники, Банковские системы, БД (база данных) и ИС (информационная система). Это то, что «делает» работу.
4. Выходы (Output) — это результаты работы системы, передаваемые во внешнюю среду. К ним относятся: Контракты, Проданные товары, Прибыль, Отчётность и Рекомендации по улучшению.

Таким образом, данная диаграмма четко очерчивает границы системы и позволяет понять её роль в общей структуре бизнеса: она принимает информацию и ресурсы, обрабатывает их в соответствии с правилами и выдает полезные результаты для управления и развития бизнеса. Это фундаментальная основа, на которой строятся все последующие детализированные модели.

Слайд 5:

Следующая диаграмма — это диаграмма декомпозиции IDEF0, которая детализирует функцию «Отдел продаж салона сотовой связи», показанную на контекстной диаграмме. Она отвечает на вопрос: «Как система выполняет свою главную функцию?».

На этой диаграмме мы видим, как единый процесс разбивается на четыре основных подпроцесса, каждый из которых описывается через четыре компонента: Вход, Выход, Управление и Механизмы.

Процесс 1 — «Приём и обработка запросов клиентов» — это начальный этап. Он получает обращения клиентов и, используя данные о тарифах и товарах, формирует запрос на желаемый товар или услугу.

Процесс 2 — «Консультация и оформление сделки» — центральный этап. Здесь сотрудник консультирует клиента, выбирает оптимальное решение и оформляет договор купли-продажи. Этот процесс активно взаимодействует со всеми внешними сущностями: маркетинговыми акциями, политикой компании и нормативной базой.

Процесс 3 — «Комплектация и передача товара / услуги» — физическая реализация сделки. Он получает оформленный договор и товар, организует выдачу клиенту и взаимодействует с банковскими системами для проведения оплаты.

Процесс 4 — «Составление отчётности» — завершающий этап. Он собирает данные со всех предыдущих шагов и генерирует ключевые результаты: прибыль, отчётность и рекомендации по улучшению работы.

Важно отметить, что все процессы связаны между собой потоками данных (например, «Желаемый товар/услуга» передаётся от процесса 1 к процессу 2) и используют общие ресурсы (сотрудники, БД, ИС). Это позволяет наглядно увидеть логику работы

отдела продаж как единой системы и служит основой для проектирования модулей будущей информационной системы.

Слайд 6:

Теперь я хочу представить диаграмму потоков данных (DFD), которая детализирует, как информация перемещается внутри системы «Отдел продаж салона сотовой связи».

В отличие от IDEF0, DFD фокусируется именно на потоках информации, а не на функциях или управлении. Она показывает, какие данные поступают в систему, как они обрабатываются и где хранятся.

На диаграмме видно четыре основных процесса, которые соответствуют ключевым этапам работы отдела продаж:

1. Процесс 1 — «Приём и обработка запросов клиентов»: Здесь система получает заказы и данные о клиенте, а затем формирует запрос на желаемый товар или услугу.
2. Процесс 2 — «Консультация»: В этом процессе сотрудник работает с клиентом, используя данные из хранилищ «Товары» и «Услуги», чтобы подобрать решение. Результат — выбор конкретного товара или услуги.
3. Процесс 3 — «Заключение договора, оплата»: Это центральный процесс, где оформляется договор, производится оплата через банковскую систему и передаётся товар со склада. Здесь же создаются записи о продаже и контракте.
4. Процесс 4 — «Составление отчётности»: Финальный процесс, который собирает данные из всех предыдущих этапов и генерирует отчёты, прибыль и рекомендации.

Особое внимание стоит уделить хранилищам данных (D1–D6): это не просто таблицы, а логические места хранения информации — от базы клиентов до отчётов. Все процессы взаимодействуют с ними, что обеспечивает целостность и согласованность данных.

Таким образом, эта диаграмма наглядно демонстрирует, как информация проходит через всю систему — от первого обращения клиента до формирования аналитики. Она является важным мостом между бизнес-процессами и технической реализацией, помогая понять, какие данные нужны, где они хранятся, и как они должны обрабатываться в программном обеспечении.

Слайд 7:

Следующая диаграмма — это ER-диаграмма, или диаграмма «сущность-связь». Она является фундаментом для проектирования базы данных и отвечает на вопрос: «Какие данные хранит система и как они связаны между собой?».

На диаграмме представлены все ключевые сущности предметной области: Клиент, Сотрудник, Продукт, Тарифный план, Контракт, Продажа, а также вспомогательные сущности — Салон и Авторизация.

Каждая сущность представлена в виде таблицы, где указаны её атрибуты (поля). Первичные ключи (РК) обозначены жирным шрифтом и помечены как РК, а внешние ключи (FK) — как FK. Именно через эти внешние ключи реализуются связи между таблицами.

Например:

- Связь «Один ко многим» между таблицей Клиент и Контракт: один клиент может заключить множество контрактов.
- Аналогично, один сотрудник (Сотрудник) может оформить много продаж (Продажа) и контрактов (Контракт).
- Таблица Авторизация связана с Сотрудник по принципу «один к одному», что гарантирует, что у каждого сотрудника есть ровно одна учётная запись.

Эта диаграмма не просто перечисляет таблицы — она формализует логику бизнеса. Она показывает, что, например, каждая продажа обязательно привязана к конкретному клиенту, сотруднику и продукту, а каждый контракт — к клиенту, тарифу и сотруднику. Это обеспечивает целостность данных и позволяет системе корректно отражать реальные процессы в отделе продаж.

Таким образом, ER-диаграмма — это не техническая деталь, а ядро всей информационной системы, которое определяет, как будет организована и структурирована информация внутри неё.

Слайд 8:

На этом слайде представлена физическая ER-диаграмма базы данных — окончательная, реализуемая модель, готовая к созданию таблиц в СУБД.

В отличие от логической ER-диаграммы (которая фокусируется на сущностях и связях без привязки к конкретной СУБД), физическая диаграмма содержит:

- Точные названия таблиц и полей, соответствующие соглашениям разработки;
- Конкретные типы данных для каждого атрибута (например, NVARCHAR(100), INT, DECIMAL(10,2));
- Явное обозначение первичных (РК) и внешних ключей (FK);
- Детализированные связи с указанием кардинальности («один ко многим», «один к одному») и правил целостности (например, каскадное удаление или ограничение).

Эта диаграмма является технической спецификацией для создания базы данных в Microsoft SQL Server.

Слайд 9:

Следующая диаграмма — это диаграмма вариантов использования (Use Case), которая отвечает на ключевой вопрос: «Что система делает для пользователя?» То есть, какие функции предоставляет информационная система и кто их использует.

На диаграмме представлены три основные роли пользователей — акторы: Менеджер, Старший менеджер и Администратор. Каждый из них имеет свой набор прав и возможностей, что отражено через отношение обобщения (стрелки с пустым треугольником).

Вот как это работает:

- Менеджер — базовая роль. Он может выполнять только операции «Добавить» и «Посмотреть» в рамках управления клиентами, товарами, тарифами и контрактами. Это соответствует его повседневной работе по оформлению продаж.
- Старший менеджер — расширенная роль. Он наследует все функции Менеджера и дополнительно получает возможность изменять данные (например, редактировать информацию о клиентах или сотрудниках), что позволяет ему контролировать работу подчинённых.
- Администратор — высшая роль. Он наследует все права Старшего менеджера и имеет полный контроль: он может удалять записи, управлять справочниками (включая салоны и авторизацию) и просматривать аналитику по всему бизнесу.

Таким образом, диаграмма наглядно демонстрирует не просто список функций, а иерархию доступа, заложенную в систему. Она является важнейшим документом для разработчиков, так как определяет, какие кнопки и формы должны быть видимы для каждой роли, и для тестировщиков — чтобы проверить, что доступ к функциям строго соблюдается. Это гарантирует, что система будет безопасной и соответствовать реальным бизнес-процессам отдела продаж.

Слайд 10:

На слайде показано окно авторизации — первая точка взаимодействия пользователя с системой. Оно включает поля для ввода логина и пароля, а также кнопку «Войти». Дизайн минималистичен и интуитивно понятен, что обеспечивает быстрый и безопасный вход для всех ролей пользователей — от менеджера до администратора.

Слайд 11:

На слайде показано главное окно администратора — центр управления и аналитики. Пользователь выбирает салон из списка, нажимает «Анализ» и получает сравнительную отчётность по клиентам и продажам за два периода (например, текущий и предыдущий месяц). Цветовая маркировка (красный/зелёный) сразу показывает динамику: снижение или рост показателей. Внизу расположены кнопки для перехода в другие модули — «Панель продаж» и «Редактор данных». Это позволяет администратору не только оценивать эффективность, но и оперативно управлять данными и бизнес-процессами.

Слайд 12:

На слайде показана панель продаж — рабочее окно менеджера. В центре — таблица актуальных тарифных планов с полной информацией: названием, описанием, стоимостью и особенностями. Нижняя панель содержит три основные кнопки для быстрого старта ключевых операций: «Новая продажа», «Новый контракт» и «Новый клиент». Дизайн ориентирован на скорость и удобство: всё необходимое — в одном экране, без лишних переходов. Это позволяет менеджеру за считанные секунды оформить сделку, консультируя клиента прямо в процессе работы.

Слайд 13:

На слайде показано окно «Редактор данных» — универсальный инструмент для управления справочниками системы. В верхней части расположена панель навигации по категориям: сотрудники, клиенты, салоны, тарифы и др. Основная область отображает таблицу данных — на примере здесь показана таблица Сотрудники с их логинами, паролями и уровнями доступа (Admin, Manager, Not). Внизу находятся кнопки «Изменить» и «Обновить», позволяющие редактировать записи и обновлять данные. Этот интерфейс адаптируется под роль пользователя: например, администратор видит все категории и может удалять записи, а менеджер — только те, которые ему разрешены.

Слайд 14:

На слайде показано окно редактора данных для менеджера — в данном случае, таблица Клиенты. Интерфейс предоставляет полный обзор ключевых данных: ФИО, телефон, email, адрес и дата регистрации. В верхней части — навигационная панель по всем справочникам (Тарифы, Товары, Контракты и др.), что позволяет быстро переключаться между разделами. Внизу расположены кнопки «Добавить» и «Обновить», обеспечивающие базовые операции. Для менеджера доступны только просмотр и добавление записей —

изменение и удаление скрыты, что соответствует его роли. Это гарантирует целостность данных и соблюдение бизнес-правил.

Слайд 15:

На этом слайде представлены формы редактирования данных — типовые окна, используемые для внесения изменений в справочники системы. Каждое окно соответствует конкретной сущности: тарифы, клиенты, салоны, сотрудники, товары и авторизация. В них отображаются все ключевые атрибуты, а внизу — кнопка «Изменить» для сохранения. Особое внимание уделено роли администратора: в форме авторизации виден выпадающий список уровней доступа (Admin, HeadManager, Manager), что наглядно демонстрирует реализацию ролевой модели. Все формы единообразны, интуитивны и полностью соответствуют требованиям, заложенным в Use-Case диаграмме.

Слайд 16:

На этом слайде показаны три ключевых рабочих формы приложения: — «Добавление продаж» — простая и быстрая форма для оформления сделки: выбор клиента и товара, комментарий и кнопка «Добавить». — «Редактирование контрактов» — позволяет изменять статус и привязку контракта к клиенту и тарифу. — «Регистрация сотрудника» — полноценная форма ввода данных с валидацией (например, подтверждение пароля) и выбором салона и роли.

Слайд 17:

В заключение хочу подчеркнуть, что в ходе выполнения дипломного проекта была полностью решена поставленная задача: создана работающая информационная система, адаптированная под специфику отдела продаж салона сотовой связи.

Проект охватил весь жизненный цикл разработки: начиная с анализа бизнес-процессов и сравнения готовых решений, формулировки требований, проектирования архитектуры и базы данных (с использованием ER-, IDEF0-, DFD- и Use Case-диаграмм), и заканчивая реализацией на C# с Windows Forms, тестированием и документированием. Особое внимание уделено роли-ориентированному доступу — Менеджер, Старший менеджер и Администратор имеют строго ограниченные и обоснованные функции.

Разработанное ПО позволяет автоматизировать ключевые процессы: учёт клиентов и товаров, оформление продаж и контрактов, формирование отчётов и аналитики. Это повышает эффективность работы, снижает вероятность ошибок и даёт возможность

принимать обоснованные управленческие решения. Таким образом, работа не только демонстрирует освоение теоретических знаний, но и представляет собой практический, применимый в реальных условиях инструмент для оптимизации бизнеса.

Слайд 18:

Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.